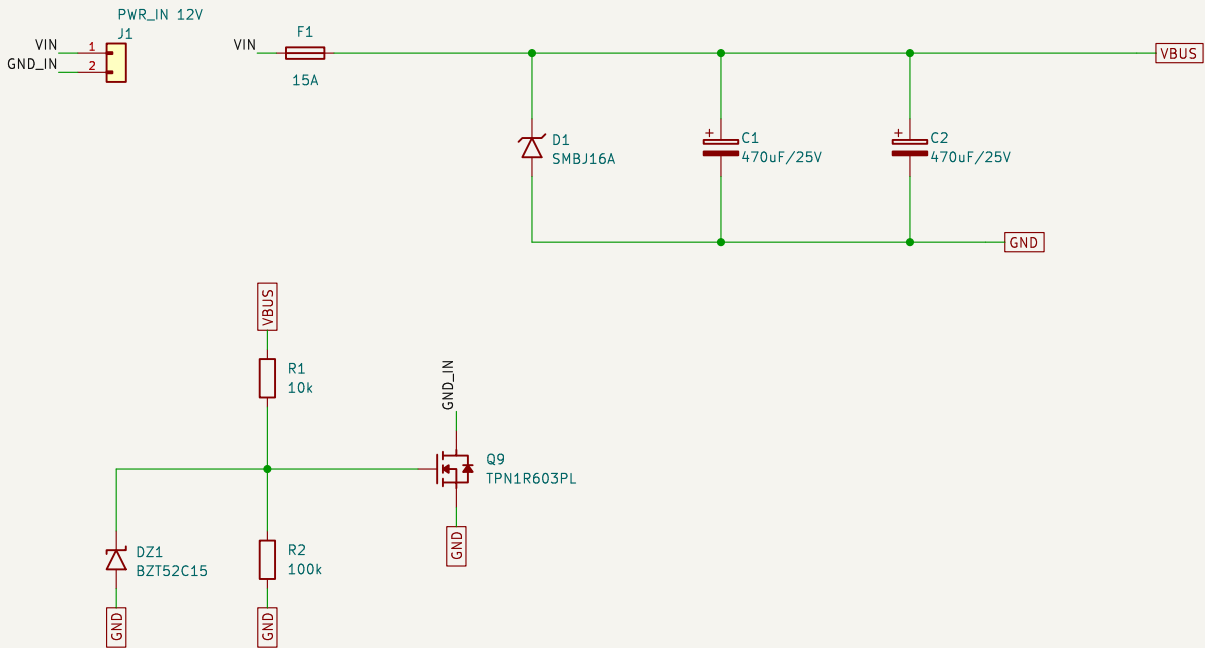


	1	2	3	4	5	6	7	8
A	CH32M030C8U7 (QFN48) ユニバーサル・モータードライバ (3相 BLDC/PMSM ・ フルブリッジ DC x2 ・ バイポーラステッピング)							
B	•入力: J1 端子台 8~16V DC (公称 12V) / USB-C 5V (MCU・通信のみ) ・出力: J2 端子台 4 ハーフブリッジ (TPN1R603PL x8) •MCU: CH32M030C8U7 QFN48 5x5mm (RISC-V 72MHz, N+N ブリドライバ x4, OPA x4, CMP x3, USBFS, USB PD, 8MHz 水晶) •PWM: HB0~HB2 = TIM1 (相補), HB2/HB3 = TIM2 リマップ2 (相補) → 4 レッグすべてデッドタイム付き相補駆動 •電流 (内蔵 ADC): IA = OPA3 (HB0) / IB = OPA4 (JP5: HB1 or HB2) / IBUS = バスシャント直接。CMP3/CMP2 → TIM1 ブレーキ •表示: 電源 LED x3 (VBUS / 5V / 3V3), ゲート確認 LED x8 (各ハーフブリッジ H/L), 状態 LED x1 •操作: RESET (PC0), USER/BOOT (PC4)。通信: USB-C, I2C (J4), UART (J5), SWD (J7), GPIO 引き出し (J6)							
C	駆動モード対応表 (J2 の結線)							
3相モータ : U=OUT0 V=OUT1 W=OUT2 (OUT3 未使用) JP5=1-2 TIM1 CH1-3								
DC モータ 1ch : OUT0-OUT1 (TIM1 CH1/CH2)								
DC モータ 2ch : 上記 + OUT2-OUT3 (TIM2 CH1/CH2 リマップ2) JP5=2-3								
ステッピング : A+=OUT0 A-=OUT1 B+=OUT2 B-=OUT3 JP5=2-3								
詳細設計・部品選定・ピン割当・ブートローグは README.md と docs/ を参照。								
D	電源入力・保護・補助電源・電源表示	USB Type-C / 水晶発振子 / リセット	CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺	パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力	インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)			
E								
F	個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照 トップシート / 仕様概要 ghostinkoma Sheet: / File: mPBCH32M030DS0.kicad_sch Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver Size: A3Date: 2026-09-24Rev: 0.1 KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4Id: 1/6							8

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
トップシート / 仕様概要

ghostinkoma		
Sheet: / File: mPBCH32M030DS0.kicad_sch		
Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver		
Size: A3	Date: 2026-09-24	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/6

電源入力 (J1 端子台) / 逆接続保護 / サージ保護 / バルク容量

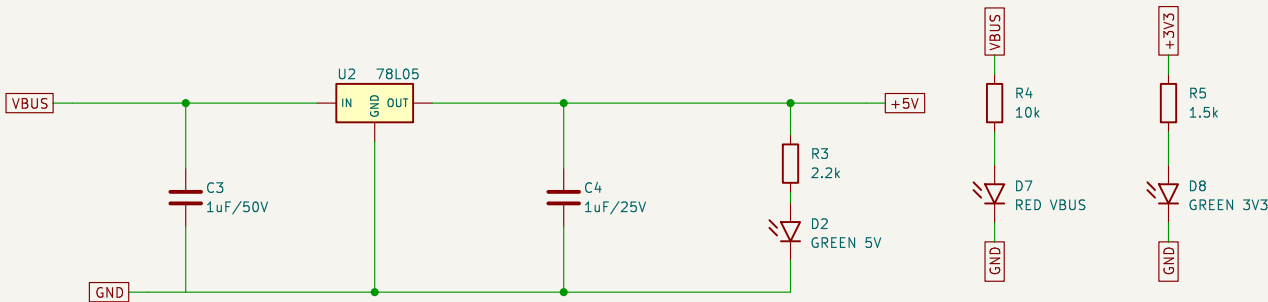


Q9: N-ch ロード逆接続保護。正接続時はボディダイオード→Vgs=VBUS(15Vクランプ)でON。

注意: 外部機器の GND は必ず基板側 GND (Q9 ソース側) を使うこと。GND_IN は J1 専用。

TVS SMBJ16A のクランプ(26V@Ipp)は MOSFET 30V / VHV 絶対最大 30V 未満 → 入力は 8~16V (公称12V)。

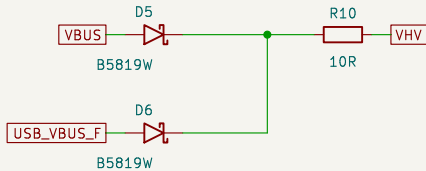
5V 補助電源 (ホールセンサ用) / 電源表示 LED



D7: モータ電源 (VBUS) D2: +5V D8: MCU 電源 (VDD33 = CH32M030 内蔵 LDO 出力)

VDD33 の負荷上限は 20mA (DS 表3-4) → D8 は 1.5k で約 0.9mA に抑える。

MCU 電源 VHV (12V / USB 5V のダイオード OR)



USB のみ給電時 VHV ≈ 4.5V (≥ 4.0V で MCU 動作)。ゲート駆動は VBUS ≥ 8V を FW で確認してから許可。

USB のみ給電では VHV < 5V となり PA0~PA3 の出力 High 時 VDD33~1.7V になる (DS 注5)。書込みは 12V 給電を推奨。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照

電源入力・保護・補助電源・電源表示

ghostinkoma

Sheet: /電源入力・保護・補助電源・電源表示/

File: power.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

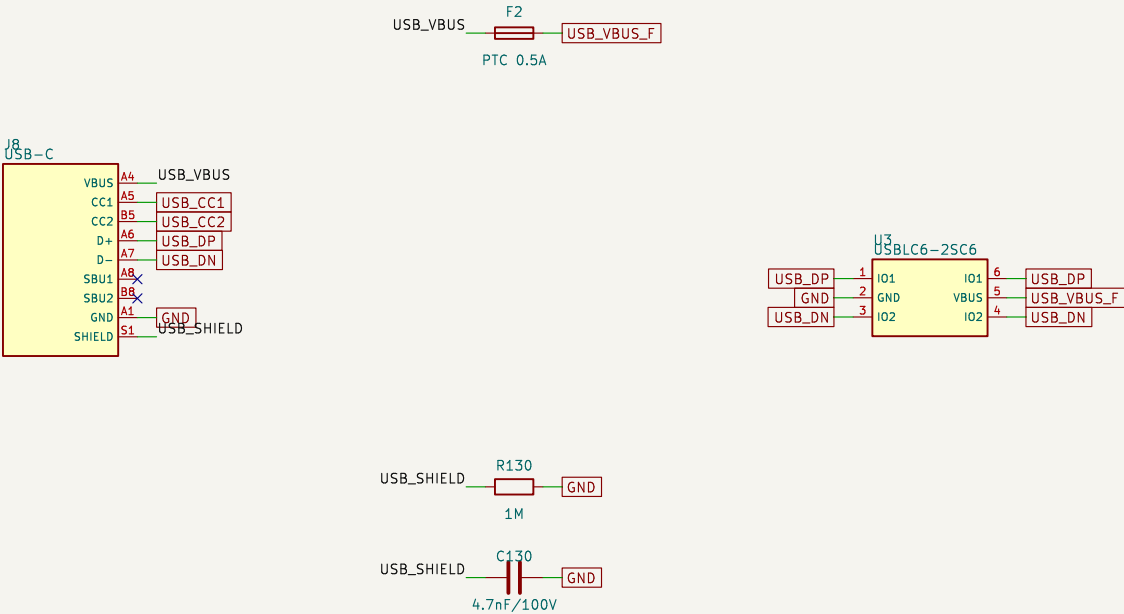
Size: A3 Date: 2026-09-24

Rev: 0.1

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Id: 2/6

USB Type-C (USB2.0 FS デバイス / PD シンク)

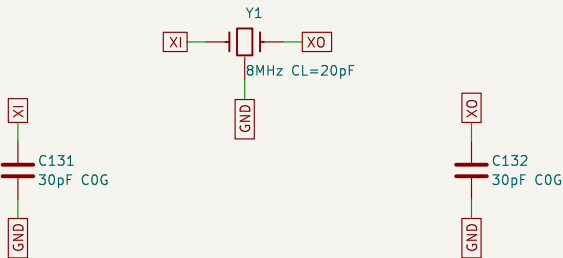


CC1/CC2 = PA0/PA1 (CC1R/CC2R): C8U7 は Type-C 規定の R_d 5.1k Ω を内蔵 → 外付け R_d 不要 (DS 表1-1 注1)。
D+/D- = PB0/PB1 直結 (USBFS の D+ プルアップ内蔵)。VBUS は D6 経由で VHV に OR 接続 (電源シート)。
USB PD シンクとして 9V/12V を要求すれば USB-PD 充電器からモータ電源を得る拡張も可能 (FW 次第, 要電流検討)。

メモ

- USB は設定変更・ログ・FW 更新 (IAP) 用。IAP 起動判定は PC4 (USER/BOOT ボタン) を使う
(WCH の IAP サンプルは PB4 判定なので, 自作ブートローガで PC4 に変更すること)
- PA2/PA3 (SWCLK/SWDIO) は CC3/CC4 と兼用だが, 本基板では PD1 側は使わずデバッグ専用
- USB-C シールドは 1M Ω || 4.7nF で GND へ (ESD 逃かし)

水晶発振子 (HSE 8MHz)



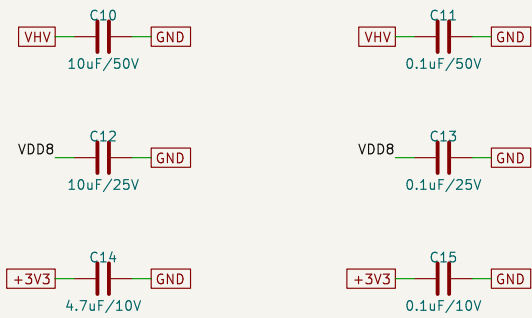
XI=PB5 / X0=PB6。帯選抵抗は内蔵 (DS 表3-9)。C = 2 x (CL - 浮遊容量 約5pF) = 30pF。
HSE 8MHz x PLL18 = 144MHz → SYSCLK 72MHz / USB 48MHz。水晶の真下は GND へタ, 配線は最短。

リセット (RST = PC0)



RST ピンはユーザオプションバイトで選択: RST_PIN_SEL=0 → PC0, RST_MODE で有効化
(WCH-LinkUtility で設定, 出荷時は無効の可能性)。無効時は PC0 は通常 GPIO。

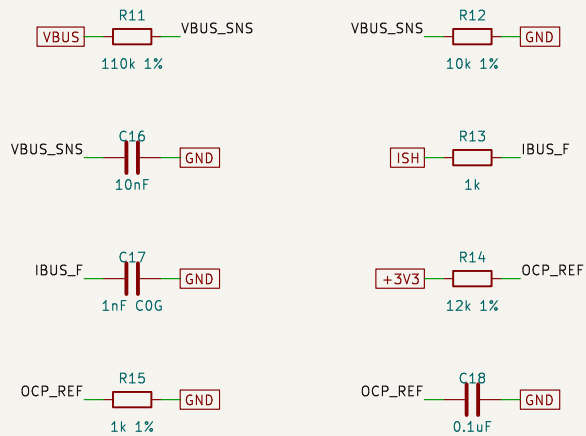
電源デカップリング (ピン直近, DS 図3-1-1)



VHV 4.0~29V (≥10uF)。VDD8 は FW で 5/8/9/10V 選択 (≥10uF)。VDD33 は 1~10uF (DS 1.4.3)。

LDO 負荷上限: VDD8 35mA (ゲート駆動+VDD33 含む) / VDD33 20mA。QFN 裏面パッドが唯一の GND。

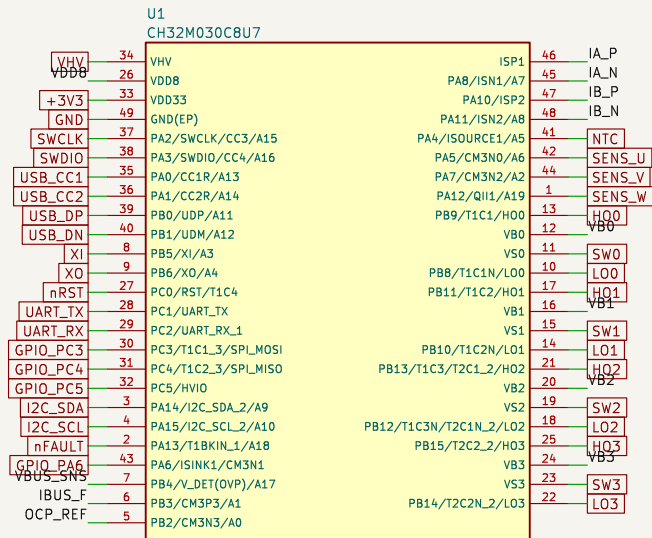
VBUS 監視・過電圧リセット / バス電流 / 過電流比較



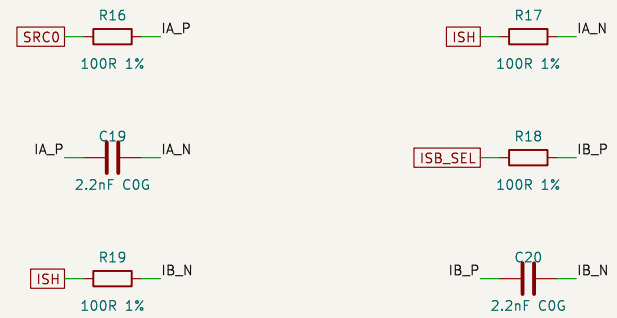
PB4: VBUS/12 → ADC_IN17 + OVP リセット (1.5V → VBUS 18.0V で MCU リセット = 全ゲート OFF)。

PB3: バス電流 ADC_IN1 ($10m\Omega: 1A = 10mV$) + $CMP3_P3$. PB2: 閾値 $254mV$ ($25.4A$) = $CMP3_N3 / ADC_IN0$.

CMP3 → TIM1 BKIN (ハード遮断)。TIM2 (HB2/HB3 を TIM2 駆動時) は CMP3 割込みで FW 停止。



相電流アップ入力 (OPA3=ISP1 / OPA4=ISP2 差動 → ADC 内部接続)

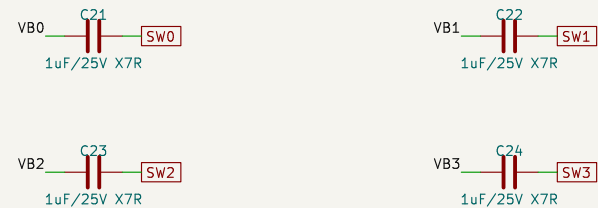


OPA3 出力 → ADC_IN9, OPA4 出力 → ADC_IN10 (チップ内部接続, RM 17.2.2)。

タイン 4/8/16/55, バイアス 1.6V (10mΩ: G55=±2.9A, G16=±10A, G8=±20A)。

CMP2: P=OPA3 出力, N=DAC1 → TIM1 BKIN (HB0 レッグの第2過電流保護)。

ブートストラップ容量 (VBx-VSx, ピン直近)



ブートストラップダイオード内蔵 (平均 7mA / ピーク 70mA まで)。DS 推奨 1~10uF。

$Q_g = 41 \text{ nC}$ に対し $1 \mu\text{F} \rightarrow 1$ 周期の電圧降下 $\approx 41 \text{ mV}$ 。

ピン割当の要点 (QFN48 = CH32M030C8U7)

HB0~HB2: TIM1 CH1/CH1N~CH3/CH3N (デフォルト配置)。TIM1 リマップ1 で BKIN を PA13 (nFAULT) へ

HB2/HB3 を TIM2 で駆動する場合: TIM2 リマップ2 → PB13/PB12 = CH1/CH1N, PB15/PB14 = CH2/CH2N

(DS 1.4.20: 2 組のフルブリッジは PB8~PB11 = TIM1, PB12~PB15 = TIM2 で駆動) → 4 レッグ全て相補 PWM

電流: IA (OPA3, HB0) / IB (OPA4, JP5 で HB1 or HB2) / IBUS (PB3 直接 ADC) を内蔵 ADC で計測

センサ: SENS_U/V/W = PA5/PA7/PA12 (ADC_IN6/IN2/IN19 + EXTI)。JP2~JP4 でホール/相電圧を選択

USB: PA0/PA1 = CC1/CC2, PB0/PB1 = D+/D-。水晶: PB5/PB6。RST: PC0。SWD: PA2/PA3

I2C: PA14/PA15 (I2C リマップ2)。UART: PC1=TX / PC2=RX (UART リマップ1)

空き GPIO → J6: PC3, PC4 (USER/BOOT), PC5 (HV I/O, VHV レベル), PA6 (状態 LED 兼用)

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライブ周辺

ghostinkoma
Sheet: /CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺/
File: mcu.kicad_sch

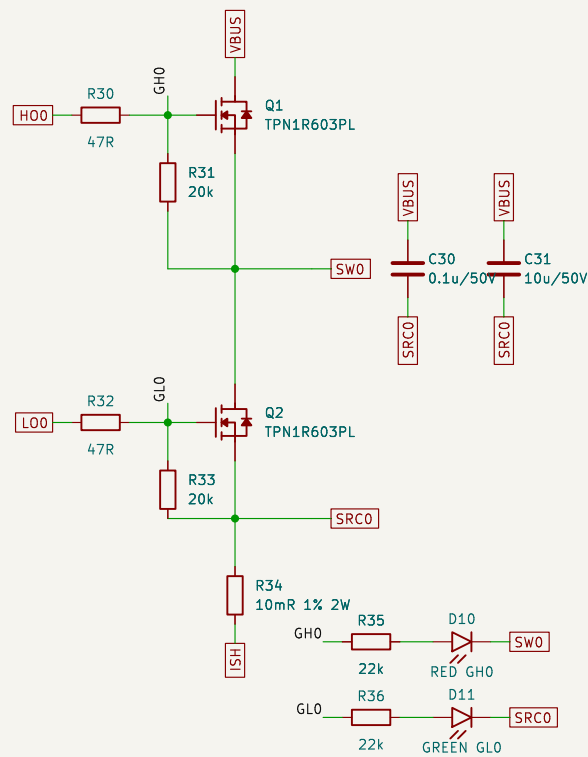
Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

Size: A3	Date: 2026-09-24
----------	------------------

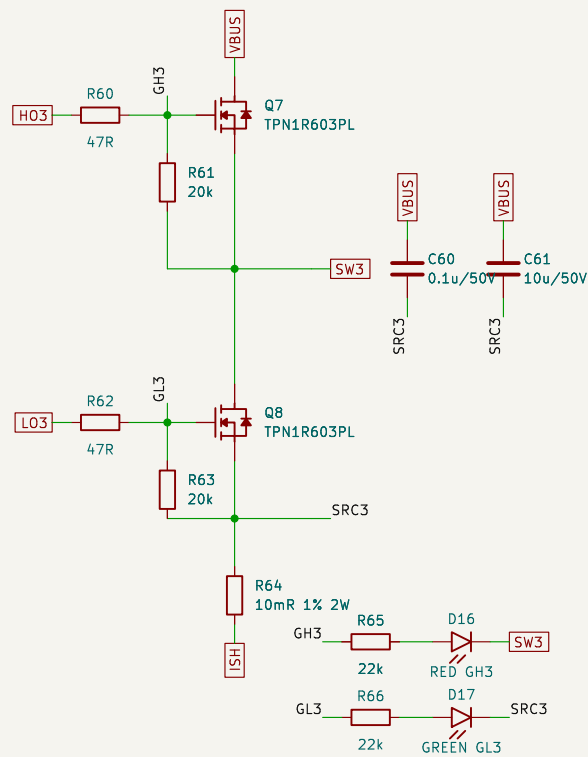
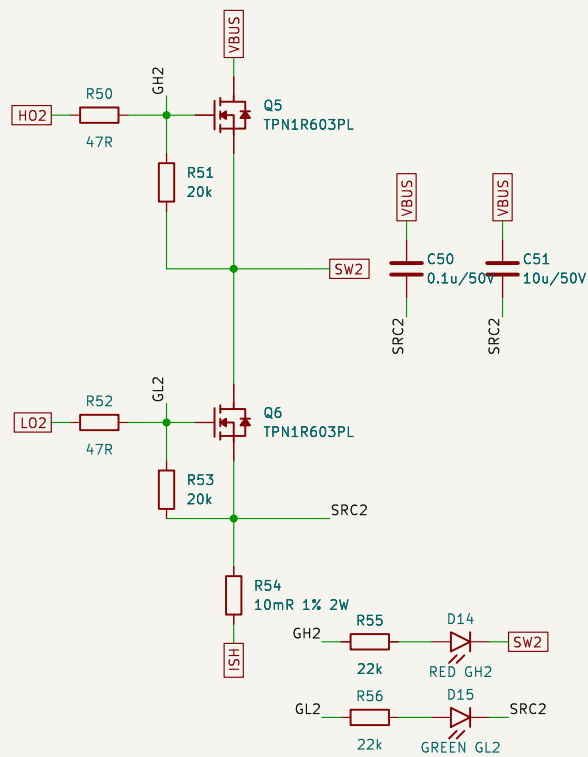
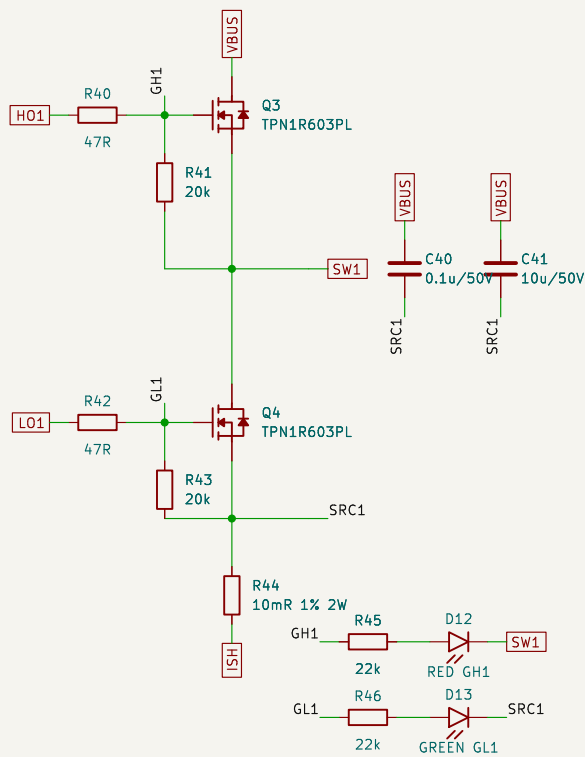
```
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
```

Rev: 0.1

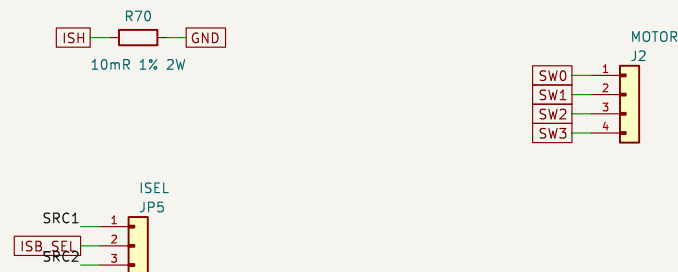
Id: 4/6



ゲート: 47Ω 直列 + 20kΩ G-S プルダウン (WCH 評価ボード準拠)。シャント 10mΩ はケルビン接続。



バスシャント / 電流チャネル選択 / モータ端子

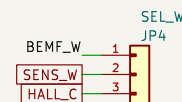
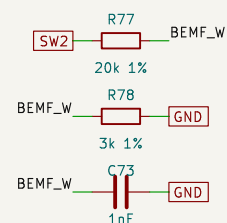
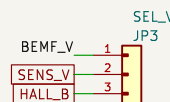
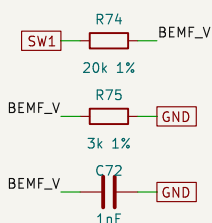
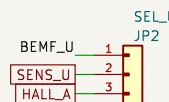
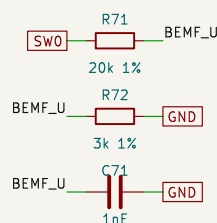


J2: 3相=U/V/W(1-3) | DC=1-2 (+3-4) | ステッピング=A+,A-,B+,B-

JP5 1-2: ISP2=HB1(V相) 2-3: ISP2=HB2(コイルB / DC-B)

RS_BUS(R70) は全レグ共通の帰路 → PB3 で ADC 計測 + CMP3 過電流ブレーキ

相電圧 (BEMF) 検出 / ホール・相電圧 切替



分圧比 3/23: VBUS 16V → 2.09V。センサレスは ADC で相電圧も PWM ON 中に標本化 (VBUS/2 比較)。

ジャンパ未実装時は SENS_x (PA5/PA7/PA12) を汎用 GPIO/ADC として JP 中央ピンから利用可。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
 パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シェント / モータ出力

ghostinkoma

Sheet: /パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力/
File: bridge.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

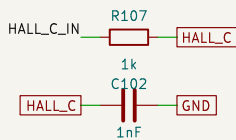
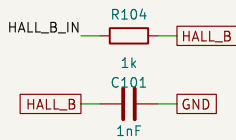
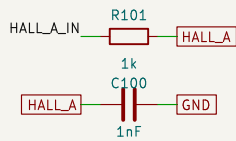
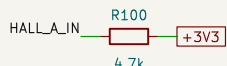
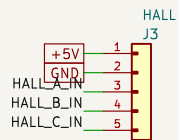
Size: A3	Date: 2026-09-24
----------	------------------

Rev: 0.1

Source File	Source File
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

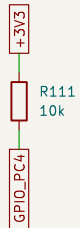
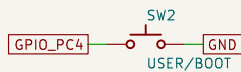
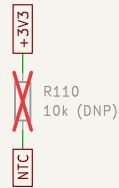
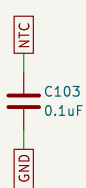
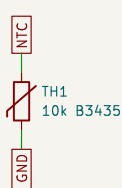
Id: 5/6

ホールセンサ入力 (オープンコレクタ想定)



プルアップは 3.3V (MCU 入力保護)。5V プッシュプル出力のホールは 1k 直列で電流制限 (注入 $\leq 4\text{mA}$)。

温度検出 (パワー段近傍 NTC) / USER・BOOT ボタン / 状態 LED

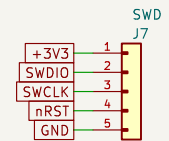
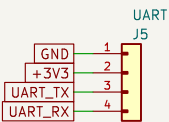
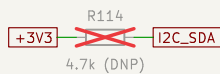
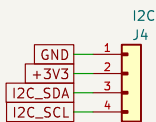


NTC は PA4 (ISOURCE1 内蔵電流源) → ADC_IN5。R110 (DNP) で分圧方式にも変更可。



PA6 = 状態 LED。JP6 を切ると PA6 を J6 の汎用 GPIO として使える。

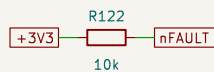
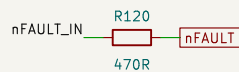
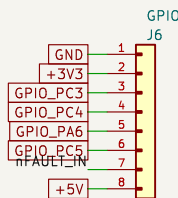
通信 (I2C / UART) / デバッグ (WCH-LinkE SDI)



I2C ブルアップはバスに 1 組。マスタ側に無い場合のみ R114/R115 を実装。

J7 の 3V3 は電圧参照用。WCH-Link から 3.3V を供給しないこと ($VDD33 \leq VDD8 \leq VHV$ の制約)。

汎用 GPIO 引き出し (J6)



PC3: GPIO / TIM1_CH1_3 / SPI_MOSI (例: STEP 入力)

PC4: GPIO / TIM1_CH2_3 / SPI_MISO (USER/BOOT ボタン兼用, 例: DIR 入力)

PA6: GPIO / TIM2_CH2 / ISINK1 (状態 LED 兼用, JP6)

PC5: HV I/O (VHV 系, 入力耐圧 VHV+6V, 出力 $\approx 1\text{mA}$) $\rightarrow$ 12V 系の EN / リミット入力に

nFAULT (PA13 = TIM1_BKIN_1): Low で全ゲート OFF。10k プルアップ

3.3V 系 I/O は 5V 非耐性 (絶対最大 VDD33+0.3V)。

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)

ghostinkoma
Sheet: /インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)/
File: io.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

Size: A3	Date: 2026-09-24	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 6/6